

Лабораторная работа №1.2.5

Исследование вынужденной регулярной прецессии гироскопа

Павел Рудачихин
Б04-507

27.11.2025

Аннотация

Цель работы: исследовать вынужденную прецессию гироскопа; установить зависимость скорости вынужденной прецессии от величины момента сил, действующих на ось гироскопа; определить скорость вращения ротора гироскопа и сравнить её со скоростью, рассчитанной по скорости прецессии.

В работе используются: гироскоп в кардановом подвесе, секундомер, набор грузов, ротор гироскопа, металлический цилиндр, крутильный маятник, штангенциркуль, линейка, весы, осциллограф, генератор переменного напряжения.

Методы: 1) определение углового коэффициента наклона зависимости двух величин; 2) измерение массы тел с помощью весов; 3) измерение времени с помощью секундомера.

Теоретические сведения

Уравнения движения твёрдого тела

Твёрдое тело имеет 6 степеней свободы, поэтому для описания его движения необходимо и достаточно двух векторных уравнений: закона движения центра масс

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F} \quad (1)$$

и уравнения моментов

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} \quad (2)$$

Здесь $\vec{P}$ - импульс тела, $\vec{F}$ - равнодействующая сила, $\vec{L}$ - момент импульса, $\vec{M}$ - момент равнодействующей силы.

Гироскоп

Момент импульса твёрдого тела в главных осях x, y, z с базисными векторами $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ равен

$$\vec{L} = \vec{i}I_x\omega_x + \vec{j}I_y\omega_y + \vec{k}I_z\omega_z \quad (3)$$

Гироскопом называют быстро вращающееся тело, для которого с точностью до выбора осей выполнено $I_x\omega_x \ll I_z\omega_z$, $I_y\omega_y \ll I_z\omega_z$.

Рассмотрим вращение гироскопа вокруг оси z с угловой скоростью ω (см. рис. 1). Можно показать, что, т.к. $L_\Omega \ll L_\omega$, вектор момента импульса будет вращаться в плоскости xz со скоростью прецессии Ω . Имеем основное уравнение теории гироскопа:

$$\vec{M} = \vec{\Omega} \times \vec{L} \quad (4)$$

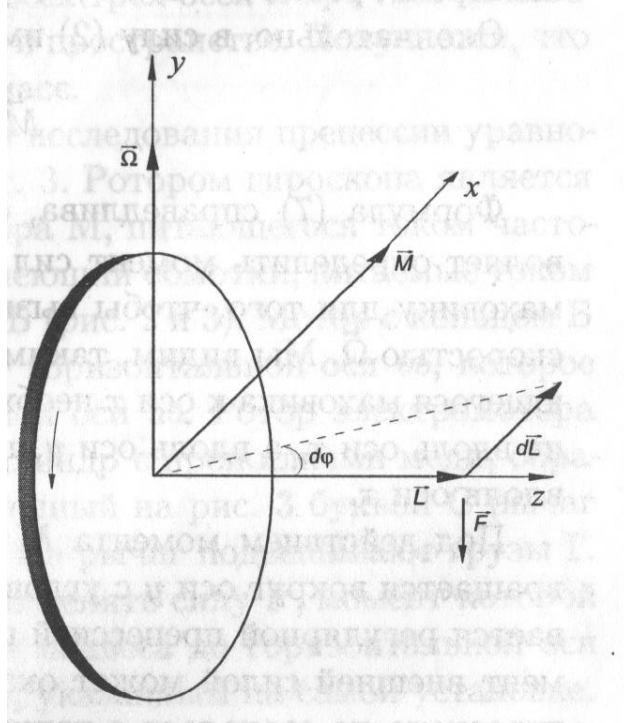


Рис. 1: Вращение гироскопа: L - момент импульса, dL - его изменение за время dt (поворот на угол $d\varphi$), F - сила, приложенная к оси гироскопа, M - её момент, Ω - угловая скорость прецессии.

В данной работе сила F , приложенная к оси гироскопа, равна силе тяжести груза, подвешиваемого на расстоянии l от оси вращения. Момент силы тяжести, действующей на гироскоп, можно не учитывать, так как гироскоп уравновешенный. Таким образом, угловая скорость прецессии равна

$$\Omega = \frac{mgl}{I_z \omega} \quad (5)$$

Используя (4), можно определить и момент сил трения в вертикальной оси гироскопа. Пусть за время τ ось опустилась на малый угол θ . Тогда, пренебрегая изменением L и считая $M_{тр}$ постоянным, положим угловую скорость прецессии, вызванной трением, неизменной и определим момент сил трения:

$$M = \frac{\theta L}{\tau} \quad (6)$$

Методика измерений

В работе измеряется время t , за которое гироскоп совершает n оборотов вокруг вертикальной оси. Тогда, полагая $\Omega = 2\pi n/t$, выражаем угловую скорость вращения гироскопа:

$$\omega = \frac{mgl t}{2I\pi n} \quad (7)$$

Момент инерции гироскопа можно определить с помощью крутильного маятника. Известно, что период крутильных колебаний зависит от момента инерции тела I и модуля кручения f :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{f}} \quad (8)$$

Измерив период колебаний T_0 тела с известным моментом инерции I_0 , можно определить модуль кручения, затем, измерив период колебаний T интересующего тела, определить его момент инерции:

$$I = I_0 \frac{T^2}{T_0^2} \quad (9)$$

В данной работе считается известным момент инерции сплошного цилиндра массой M и радиуса R относительно оси симметрии, параллельной образующей:

$$I_0 = \frac{MR^2}{2} \quad (10)$$

Есть способ определить ω иначе, что использовано для сверки результатов: статор гироскопа имеет две обмотки, одну из которых можно использовать для определения частоты вращения. Намагниченный ротор наводит в ней переменную ЭДС с этой же частотой. Подав на осциллограф в режиме X-Y напряжение с обмотки и с генератора, подобрав на нём частоту, можно получить устойчивую фигуру Лиссажу (эллипс) и определить частоту вращения ротора гироскопа.

Экспериментальная установка

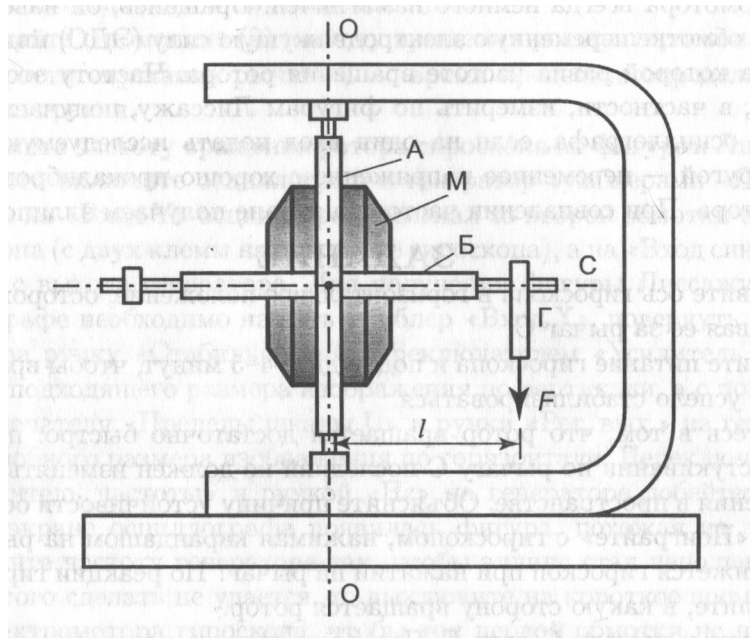


Рис. 2: Экспериментальная установка: М - электромотор, кольца А и Б образуют карданный повес, С - рычаг, Г - груз, ОО - вертикаль, l - расстояние от неё до груза, F - сила тяжести груза.

Схема установки приведена на рис. 2. Ротором гироскопа является ротор электромотора М. Статор мотора скреплён с кольцом Б. Кольцо Б может вращаться в кольце А. Рычаг С направлен по оси симметрии ротора. На него подвешивают грузы Г на расстоянии l от вертикальной оси ОО карданового подвеса.

Используемое оборудование

В данной работе для измерения массы использованы цифровые **весы**. Погрешность измерения массы определена как три в последнем разряде дисплея прибора: $\Delta_m = \pm 0,3$ г

Погрешность **линейки** составляет $\Delta_L = \pm 0,5$ мм

Погрешность **штангенциркуля** определена маркировкой производителя $\Delta_{Ш} = \pm 0,05$ мм

Погрешность **секундомера** определена аналогично весам $\Delta_{с} = \pm 0,03$ с

В работе использованы двухканальный **осциллограф** GOS-620 с полосой пропускания 20 МГц и **генератор-частотомер** АКИП-3408/3.

Результаты измерений и наблюдений

Длина рычага указана на установке: $l = (121 \pm 1)$ мм

Массы грузов и соответствующие им измеренные периоды прецессии приведены в таблице 1.

Таблица 1: Результаты измерений масс и периодов

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
m , г	56,1	59,8	75,5	92,8	111,2	141,1	214,1	266,6	334,2
T_1 , с	181,56	171,88	135,76	109,50	91,84	72,72	47,32	38,22	31,44
T_2 , с	181,74	172,18	135,62	109,94	92,18	72,82	47,79	38,03	31,84
T_3 , с	181,94	172,30	136,00	109,68	91,88	73,14	47,60	38,34	31,75

В таблице 2 представлено время 15 колебаний ротора и цилиндра на крутильном маятнике.

Таблица 2: Время 15
крутильных колебаний

$t_{\text{ротора}}$, с	$t_{\text{цилиндра}}$, с
48,10	59,93
47,40	60,09
47,53	60,19

Измерены масса цилиндра $M = (1616,0 \pm 0,3)$ г и диаметр цилиндра $2R = (78,00 \pm 0,05)$ мм

При частоте $\nu = 400$ Гц на осциллографе в режиме X-Y наблюдалась устойчивая фигура Лиссажу - эллипс (см. рис. 3).

Определено, что ось гироскопа опускается на 5° за 382 с.

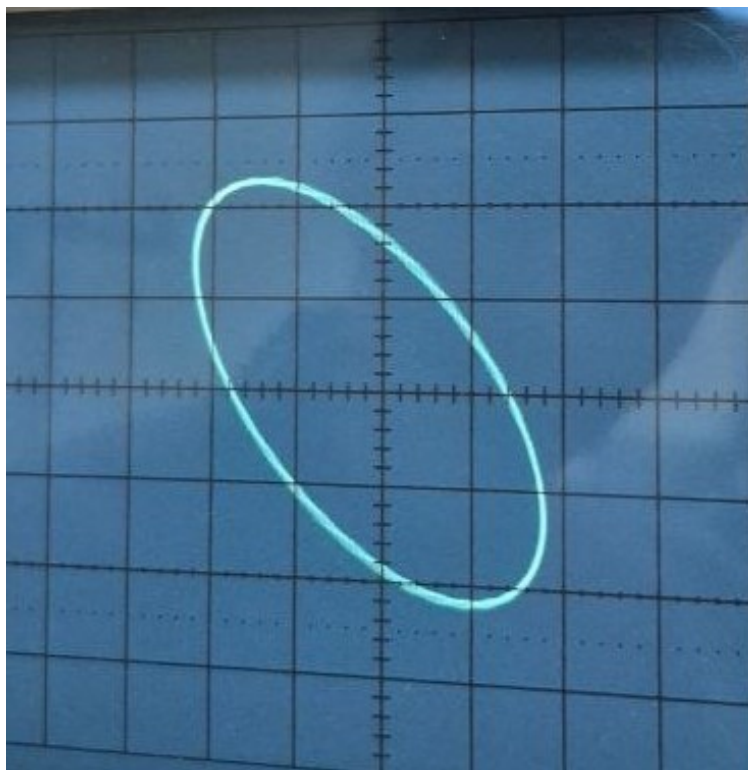


Рис. 3: Фигура Лиссажу на экране осциллографа в режиме X-Y

Обработка результатов

Определение частоты вращения ротора гироскопа

Определение момента импульса гироскопа

Для каждого груза определим следующие величины.

Момент силы тяжести и его относительную погрешность:

$$M = mgl \quad \varepsilon_M = \sqrt{\varepsilon_l^2 + \varepsilon_m^2} \quad (11)$$

Средний период прецессии, его случайную и полную погрешности:

$$T = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 T_i \quad \sigma_{\text{сл}} = \sqrt{\frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (T_i - T)^2} \quad \sigma_T = \sqrt{\sigma_{\text{сл}}^2 + \sigma_{\text{сист}}^2} \quad (12)$$

Угловую скорость, её относительную и абсолютную погрешности:

$$\Omega = \frac{2\pi}{T} \quad \varepsilon_\Omega = \varepsilon_T = \frac{\sigma_T}{T} \quad \sigma_\Omega = \varepsilon_\Omega \Omega \quad (13)$$

Построим график зависимости $\Omega = \Omega(M)$. По методу наименьших квадратов проводим лучшую прямую (см. рис. 4).

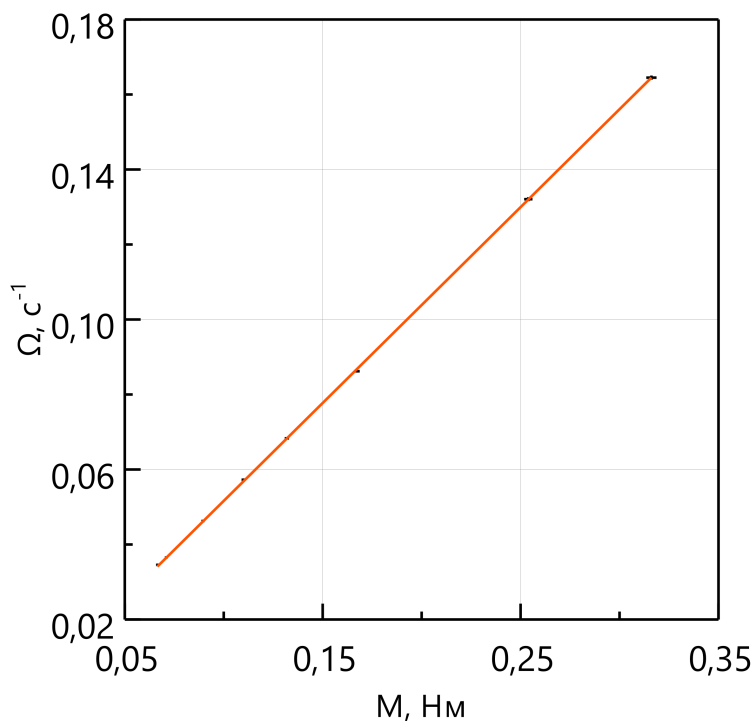


Рис. 4: График зависимости $\Omega = \Omega(M)$

Получаем значения углового коэффициента b и свободного члена a :

$$b = (0,492 \pm 0,009) (\text{Нмс})^{-1} \quad a = (0,002 \pm 0,003) \text{ c}^{-1} \quad (14)$$

Угловой коэффициент прямой - величина, обратная моменту импульса. Имеем:

$$L = (2,03 \pm 0,04) \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}} \quad (15)$$

Определение момента инерции гироскопа

Аналогично периоду прецессии вычислим средний период крутильных колебаний ротора T и цилиндра T_0 и их погрешности. Имеем:

$$T = (3,18 \pm 0,02) \text{ с} \quad T_0 = (4,005 \pm 0,008) \text{ с} \quad (16)$$

Определим момент инерции цилиндра по формуле (10) и его относительную погрешность:

$$I_0 = \frac{MR^2}{2} = \frac{1,616 \cdot 0,039^2}{2} \approx 0,0012289 \text{ (кг} \cdot \text{м}^2) \quad (17)$$

$$\varepsilon_{I_0} = \sqrt{\varepsilon_M^2 + 4\varepsilon_R^2} \quad (18)$$

$$I_0 = (1228,9 \pm 1,6) \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \quad (19)$$

Вычислим момент инерции гироскопа по формуле (9).

$$I = I_0 \frac{T^2}{T_0^2} = 774,2 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \quad (20)$$

Определим его относительную погрешность:

$$\varepsilon_I = \sqrt{\varepsilon_{I_0}^2 + 4\varepsilon_T^2 + 4\varepsilon_{T_0}^2} \quad (21)$$

Имеем

$$I = (770 \pm 10) \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \quad (22)$$

Определение частоты вращения ротора гироскопа

Определим частоту вращения ротора гироскопа

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{L}{2\pi I} \approx 419 \text{ Гц} \quad (23)$$

и её относительную погрешность

$$\varepsilon_\nu = \sqrt{\varepsilon_I^2 + \varepsilon_L^2} \approx 2,3\% \quad (24)$$

$$\boxed{\nu = (419 \pm 9) \text{ Гц}} \quad (25)$$

Все вычисления произведены с помощью ПО Microsoft Excel. Построение графиков выполнено в программе LabPlot.

Определение частоты вращения ротора гироскопа с получением фигуры Лиссажу

Частота на генераторе установлена с точностью до 0,01 Гц. Поэтому результат измерения следующий

$$\boxed{\nu = (400,02 \pm 0,01) \text{ Гц}} \quad (26)$$

Определение момента сил трения

По формуле (6) определим момент сил трения

$$M = \frac{5}{180} \cdot \pi \frac{2,03}{382} \approx 0,0004 \text{ (Н} \cdot \text{м)} \quad (27)$$

Угол определён по метке на кольце карданового подвеса. Точность этой метки, к сожалению, не известна. Но нам достаточно показать, что момент сил трения много меньше момента силы тяжести. Минимальный момент силы тяжести составил $0,07 \text{ Н} \cdot \text{м}$, что на два порядка больше момента сил трения.

Анализ результатов

Полученные значения частот близки и различаются на 5%. Относительная погрешность по прецессионному методу больше 2%, а по методу получения фигуры Лиссажу составляет тысячные доли процента. Конечно, последний способ гораздо точнее.

Все инструментальные погрешности малы, и основной вклад в итоговый результат вносит случайная погрешность измерения периодов. Она, например, для периода крутильных колебаний ротора гироскопа в десять раз больше систематической ($0,3 \text{ с}$ и $0,03 \text{ с}$ соответственно). Действительно, работа с секундомером требует от экспериментатора высокой скорости реакции, которая не может быть измерена. Избавиться от этой проблемы можно с использованием датчиков, например, оптопары.

Заключение

Цели работы достигнуты: измерена частота вращения ротора гироскопа двумя методами; проверено, что влияние трения мало; получена линейная зависимость между угловой скоростью прецессии и моментом силы тяжести, что подтверждает основное уравнение теории гироскопа. Результат работы близок к ожидаемому. Определены основные источники погрешностей.